

Isaac Nathan da Silva Barbosa

ENGENHEIRO DE SOFTWARE FULL-STACK & MOBILE · IA · SEGURANÇA APLICADA —
ENGENHEIRO DE COMPUTAÇÃO (5º PERÍODO) — CONSTRUO PRODUTOS PONTA A
PONTA

PCD — TEA (CID-11: 6A02.2) + TDAH (CID-11: 6A05.2)

isaacnathandasilva@gmail.com +55 (31) 99441-7786 Mariana, MG — Brasil

linkedin.com/in/isaac-nathan github.com/xAngryBadger xangrybadger.github.io/isaac-vitae

RESUMO

Python · FastAPI · React 19 · Azure Cosmos DB · GPT-4.1 · Flutter · PyTorch
— 10 meses de experiência profissional. De Química Industrial para
Computação: construí o ForestAI do zero (Stack Overflow + Thonny, sem IA-
assisted coding). Na Paware, migrei centenas de GB para Azure Cosmos DB
(Meritage Homes, EUA) e arquitetei pipelines orquestrados por LLM para o
HelloSocial (GPT-4.1, DALL-E 3, Flux). Aprendo resolvendo problemas reais — de
MIME type cross-platform a agentes ReAct com schema enforcement.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Engenheiro de Software Full-Stack & Mobile · Autônomo Inovesa Florestal

Mai 2026 — Presente

- Desenvolvedor principal e arquiteto de soluções ponta a ponta para operações de inventário e logística florestal.
- Construção e deploy do Urutau — app Flutter offline-first com motor de sincronização custom, operando em áreas sem cobertura de rede.
- Desenvolvimento do Orca — motor de planejamento operacional (Python/FastAPI) para restauração florestal em larga escala, com geração automática de dossiês executivos, alocação de equipes e cronogramas otimizados.
- Painéis administrativos React/TS com auth, relatórios e exportação multi-formato (XLSX, PDF, CSV).

Engenheiro de Software Meritage Homes

Nov 2025 — Dez 2025 · 2 meses · Remoto

- Migrei 500 GB de dados críticos para Azure Cosmos DB com zero downtime, garantindo alta disponibilidade e resiliência do sistema.
- Arquitetei pipelines de IA para geração de ativos criativos, orquestrando GPT-4.1, DALL-E 3 e Flux.
- Construí infraestrutura de chatbot cross-platform (iOS/Android) com roteamento de intenção context-aware.
- Engenhei pipelines de parsing de PDF otimizados para ingestão por LLM, com tradução/transcrição em espanhol e português.

- Conduzi sondagens E2E e UAT simulando workflows de corretores para otimizar UX e estabilidade da plataforma.

Desenvolvedor Full-Stack & Engenheiro de IA

Out 2025 — Mai 2026

Paware Softwares

- Migrei +500 GB de dados legados (Meritage Homes, EUA) para Azure Cosmos DB — pipeline de extração automatizada, validação estrita de schema e rollback automático, com zero downtime.
- Resolvi inconsistências cross-platform de MIME types (Android nativo vs iOS octet-stream), criando camada de abstração que eliminou falhas de ingestão no Cosmos DB.
- Arquiteteei pipeline assíncrono de geração de mídia (HelloSocial) — orquestração de GPT-4.1, Flux Kontext Pro, DALL-E 3 e APIs de design (Canva/Placid) com fallback para SQLite + PIL local.

Pesquisador de Segurança Independente

Pesquisador de Segurança Independente · Responsible Disclosure

Mar 2026 — Presente

- 20+ vulnerabilidades reportadas em infraestrutura governamental e setorial brasileira — 5 correções confirmadas via CERT.br/CTIR Gov. Três ondas de divulgação (Mar–Jun 2026).
- Takedown de infraestrutura de phishing Microsoft/OneDrive. Pipeline de engenharia reversa: decodificação Base91 customizada (3 alfabetos, 176 strings) → extração de IOCs → report CERT.br/Cloudflare.

Instrutor de Robótica

Set 2025 — Out 2025

SuperNerds

- Domínio de Arduino e LEGO em <2 semanas. Aulas de robótica e programação para crianças/adolescentes, conciliando com trabalho noturno.

PROJETOS DE ENGENHARIA

Urutau github.com/xAngryBadger/urutau-app [<https://github.com/xAngryBadger/urutau-app>]

- App Flutter offline-first para inventário florestal (Urutau) com serviço de sync custom — remapping de UUIDs em cascata pelas tabelas relacionadas e rollback transacional em caso de falha.
- Arquitetura e lógica de sync construídas do zero; código gerado com apoio de LLM (web) e revisado manualmente. Painel admin React com auth, fotos, relatórios e exportação XLSX/PDF/CSV.
- Backoff exponencial (2s, 4s, 8s), auth retry wrapper com refresh transparente em 401s, ngrok bypass para desenvolvimento.

Flutter · Dart · Drift/SQLite · React · PocketBase · TypeScript

Orca github.com/xAngryBadger/orca [<https://github.com/xAngryBadger/orca>]

- Motor de planejamento operacional para restauração florestal em larga escala — dossiês executivos automáticos, cronogramas otimizados, gestão de tarifas/equipos/territórios.
- FastAPI + Jinja2 + Rich CLI com testes unitários. Geração de planilhas executivas (openpyxl) e PDFs profissionais. Pipeline de validação de dados de entrada com pandas.

Python · FastAPI · pandas · openpyxl · Jinja2 · Rich

HarpIA github.com/xAngryBadger/harpIA [<https://github.com/xAngryBadger/harpIA>]

- Motor de automação criativa com 9+ modelos de IA (GPT-4.1, Flux, DALL-E 3, Sora, Veo, Nano Banana) — pipeline orquestrado por LLM multi-etapa: copywriting, busca de imagens, composição de designs, geração de vídeo.
- Stack leve por padrão (SQLite + PIL local) com fallback para APIs pagas. Backend swap: SQLite local para Azure Cosmos DB + Blob Storage, alternado via env var. Pronto para cron com file-locking e recuperação de lotes travados.

Python · GPT-4.1 · Flux · DALL-E 3 · Sora · Veo · Azure Cosmos DB · SQLite · PIL

ForestAI github.com/xAngryBadger/ForestAi [<https://github.com/xAngryBadger/ForestAi>]

- Detecção e classificação de espécies florestais com Deep Learning — construído do zero sem IA-assisted coding. Stack Overflow + Thonny IDE apenas.
- Anotação manual de imagens de drone da Fundação Renova (bounding boxes), treinamento DeepForest em GPU local, splits estratificadas. Interpretação de curvas no TensorBoard — detectando memorização vs generalização. O jeito difícil construiu a intuição que fez cada framework subsequente clicar mais rápido.

PyTorch · DeepForest · OpenCV · scikit-learn · TensorBoard

Security Disclosures & Threat Intel github.com/xAngryBadger/security-disclosures

[<https://github.com/xAngryBadger/security-disclosures>]

- 20+ vulnerabilidades em infraestrutura governamental/setorial brasileira — 5 correções confirmadas via CERT.br/CTIR Gov (Mar–Jun 2026). Três ondas de divulgação responsável: zero retenção, notificação multi-canal, verificação pós-fix.
- Takedown de phishing Microsoft/OneDrive: origin server (procorereviews.com) derrubado via flood controlado (~10k requests, HTTP 521 sustentado). Infra rotacionada mapeada, IOCs extraídos, reportada ao CERT.br/Cloudflare.
- Pipeline Threat Intel custom: Browser → JS download → Custom Base91 decoder (3 alfabetos, 176 strings) → IOC extraction (PageConfig, tokens, OneDrive redirect) → CERT.br/Cloudflare report.

OSINT · Base91 Decoder · NIST CSF · CERT.br / CTIR Gov · LGPD · Cloudflare · AbuseIPDB · URLhaus

EDUCAÇÃO

Engenharia de Computação
Cruzeiro do Sul

2024 – 2029

5° PERÍODO (CURSANDO)

Engenharia Química
UFSJ – Campus Alto Paraopeba

2022 – 2024

TRANSIÇÃO PARA COMPUTAÇÃO

STACK PRINCIPAL

BACKEND & DATA Python · FastAPI · Node.js · SQL · pandas · openpyxl

Python/FastAPI powering Orca planning engine, HarpIA pipelines, and Paware's Cosmos DB migration. pandas/openpyxl for executive dossier generation in Orca.

FRONTEND & MOBILE React 19 · TypeScript · Flutter/Dart · Vite · Tailwind CSS

React 19 + TypeScript → HarpIA frontend, Urutau admin panel, Inovesa institutional site, this portfolio. Flutter/Dart for offline-first Urutau mobile app.

- IA & ML** PyTorch · DeepForest · Azure OpenAI · Ollama · LLM Agents (ReAct)
- HarpIA orchestrates 9+ models (GPT-4.1, Flux, DALL-E 3, Sora, Veo). ForestAI uses PyTorch + DeepForest for species detection. Fennec Excel runs ReAct agents locally via Ollama.*
- CLOUD & INFRA** Azure Cosmos DB · Docker · Terraform · AWS (ECS) · Git · Linux
- Migrated 500+ GB to Azure Cosmos DB for Meritage Homes (USA) with zero downtime. Docker containers for AI agents. Terraform for infra-as-code. Custom CachyOS/Hyprrland Linux rice.*
- SEGURANÇA** OSINT · Eng. Reversa (JS/Base91) · NIST CSF · OWASP · Threat Intel
- 20+ vulnerabilities reported to CERT.br/CTIR Gov (5 fixes confirmed). Custom Base91 decoder (3 alphabets, 176 strings) for phishing JS deobfuscation. NIST CSF methodology for responsible disclosure.*
- SYNC & OFFLINE** Drift/SQLite · UUID remapping · rollback transacional · PocketBase
- Urutau offline-first sync: cascading UUID remapping across related tables, transactional rollback on failure, exponential backoff (2s/4s/8s). PocketBase backend with auth retry wrapper.*

CERTIFICAÇÕES

- **Python Essentials 1 & 2** — Cisco Networking Academy
- **Data Science Essentials (pandas, Matplotlib)** — Cisco Networking Academy
- **Data Analytics Essentials** — Cisco Networking Academy
- **Networking Basics (120h)** — Cisco Networking Academy (120h)
- **Introdução à Cibersegurança** — Cisco Networking Academy
- **Segurança em TI** — Fundação Bradesco
- **IA para Otimização de Processos (71h)** — Escola Virtual Gov / Enap / Serpro (71h)
- **Inglês Fluente (3 anos)** — KUMON

IDIOMAS

- Português — Nativo
- Inglês — Fluente (KUMON, 3 anos)